01 Idee und Vorhersage

Materie mit einer Wellenlänge

De Broglies Hypothese verknüpft den **Impulsbetrag** eines Elektrons mit einer Wellenlänge. Erst der Vergleich mit Beugung und Interferenz zeigt, ob diese Vorhersage zum Versuch passt.

1900 · Planck

Energieelemente für materielle Resonatoren: Die Quantenidee beginnt bei der Beschreibung der Wärmestrahlung.

1905 · Einstein

Der Lichtquantenansatz ordnet dem Licht selbst Energieportionen $E_\gamma = hf$ zu.

1923/24 · de Broglie

Die Übertragung auf Materie ist eine zusätzliche Hypothese:

$$\lambda = \frac{h}{p}.$$

Einsteins Urteil: Unterstützung, kein Nachweis

Nach de Broglies späterer Erinnerung vermittelte Langevin die Dissertation an Einstein. Dessen positive Einschätzung unterstützte die wissenschaftliche Aufnahme der Idee. Sie war eine theoretische Beurteilung, kein experimenteller Beweis. Die historische Einordnung folgt H1/H3; Quellen und Prüfumfang stehen auf Seite 3.

Von der Spannung zum Impuls

Annahmen: Start aus Ruhe, keine Energieverluste; nichtrelativistisch, also langsam gegenüber der Lichtgeschwindigkeit.

$$E_{\text{kin}} = eU, \quad E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m_e v^2$$

Mit $p = m_e v$ folgt $E_{\text{kin}} = \frac{p^2}{2m_e}$. Gleichsetzen und die positive Wurzel ziehen:

$$\frac{p^2}{2m_e} = eU$$

$$p = \sqrt{2 m_e e U}.$$

Erst jetzt kommt de Broglies Hypothese hinzu:

$$\lambda_{\text{NR}}(U) = \frac{h}{\sqrt{2 m_e e U}}.$$

e: positiver Betrag der Elektronenladung; U: Betrag der Beschleunigungsspannung; m_e: Elektronenmasse; h: Plancksches Wirkungsquantum. „NR“: nichtrelativistisch.

Kontrollfall: 150 Volt

Die Zahlen sind Modellwerte, keine eigene Messung.

$$E_{\text{kin}} \approx 2{,}4033 \cdot 10^{-17}\,\text{J}$$

$$p \approx 6{,}617 \cdot 10^{-24}\,\text{kg m/s}$$

$$\lambda_{\text{NR}} \approx 100{,}137\,\text{pm} \approx 0{,}100\,\text{nm}.$$

Das ist eine **atomare Längenskala**. Ein periodisch aufgebauter Kristall eignet sich deshalb als Beugungsstruktur. Bei 600 V ergibt sich etwa 50,069 pm: vierfache Spannung, doppelter Impulsbetrag, halbe Wellenlänge.

Rechenkonstanten: $h = 6{,}62607015 \cdot 10^{-34}$ J s; $e = 1{,}602176634 \cdot 10^{-19}$ C; $m_e \approx 9{,}1093837139 \cdot 10^{-31}$ kg. Einheitenkontrolle: $\frac{\text{J s}}{\text{kg m/s}} = \text{m}$.

> Die Wellenlänge ist weder Elektronendurchmesser noch wellenförmige Flugbahn. Energieerhaltung und nichtrelativistische Mechanik liefern den Impuls; erst die zusätzliche Hypothese liefert eine Wellenlänge.

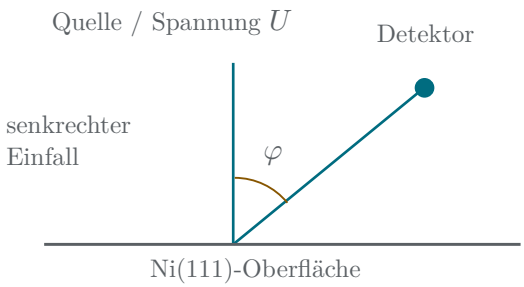
02 Zwei Versuche im Vergleich

Vom Kristall zu künstlichen Spalten

Gemeinsamer Schluss. Beugung am Kristall und Interferenz an künstlichen Spalten stützen die Wellenbeschreibung des Elektrons. Historischer Befund, Modellrechnung und heutige Bildauswertung bleiben unterschiedliche Aussagen.

Davisson–Germer · 1927

Periodische Struktur: Nickel-Einkristall



Eigenes Aufbauschema. φ: Winkel zur äußeren Oberflächennormalen.

Eine Quelle liefert beschleunigte Elektronen. Der Einkristall streut sie; ein beweglicher Detektor untersucht verschiedene Richtungen. D2 berichtet ein Maximum bei **54 eV** und **ungefähr 50°**.

Zwei unabhängige Rechenwege

Aus $a = 0{,}352\,\text{nm}$ folgt im ausgewählten Oberflächenmodell $D \approx 0{,}2156\,\text{nm}$. Für erste Ordnung:

$$\lambda_{\text{geo}} = D \sin\varphi \approx 0{,}165\,\text{nm}.$$

Aus der kinetischen Energie, entsprechend 54 V bei Start aus Ruhe:

$$\lambda_{\text{NR}} \approx 0{,}167\,\text{nm}.$$

Die relative Differenz $\frac{\lambda_{\text{geo}}-\lambda_{\text{NR}}}{\lambda_{\text{NR}}}$ beträgt etwa $-1{,}1\,\%$.

> **Aussagegrenze:** Der Abstand wird aus der Nickelstruktur bestimmt, nicht an die vorhergesagte Wellenlänge angepasst. Historische Unsicherheiten sind hier nicht belegt; der Vergleich ist kein statistischer Übereinstimmungsnachweis.

D2 ist eine Sekundäranalyse. D1, die Originalveröffentlichung, wurde im Projekt nicht eingesehen. Die beiden Geometrien stehen auf Seite 3.

Jönsson · 1961

Periodische Struktur: künstliche Feinspalte

Quelle und Beleuchtung beschleunigte Elektronen	**Feinspalte** schmal, parallel, durchlässig
Elektronenoptik Felder bilden ab und vergrößern	**Aufnahme** helle und dunkle Streifen

Funktionsübersicht, keine maßstäbliche Rekonstruktion.

Feine Spalte, präzise Ausrichtung und stabile Beleuchtung sind technische Herausforderungen. **Kohärent** bedeutet hier: Die relative Phase der Beiträge bleibt während der Beobachtung hinreichend stabil.

Wie beim Licht-Doppelspalt überlagern sich die Beiträge. Der Spaltmittenabstand g bestimmt die feinen Interferenzstreifen, die Breite b jedes Spalts die Beugungshülle. Im paraxialen Fernfeld gilt

$$\Delta y \approx L\frac{\lambda}{g}.$$

L bezeichnet hier die freie Entfernung zur Beobachtungsebene. Dieses Modell ist keine Kalibrierung eines vergrößerten Fotos.

Quantitative Größe im Scan

J1 enthält links ein Einspaltbild (Abb. 7), rechts ein Zweispaltbild (Abb. 8). Das gemeinsame Raster hat 703×242 Originalpixel. Die dokumentierte Referenzauswahl umfasst acht helle Maxima und sieben Abstände:

$$\overline{\Delta x} = \frac{647-551}{7} = \frac{96}{7} \approx 13{,}7\,\text{px}.$$

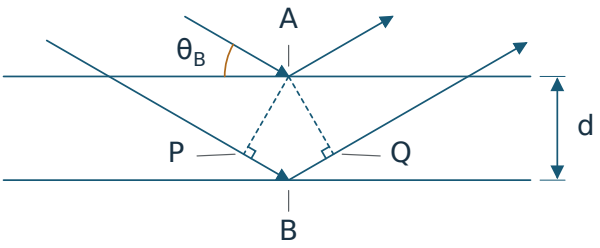
Band: $100 \le y < 220$. Marken: $x =$ 551, 564, 578, 592, 606, 620, 634, 647 px. Abstände: 13, 14, 14, 14, 14, 14, 13 px.

> **Aussagegrenze:** Digitale Grauwerte sind keine kalibrierte Elektronenintensität. Ohne unabhängigen Bildmaßstab und gesicherte Abbildungsgeometrie folgt aus Pixeln keine absolute Wellenlänge. Zoom ändert die Originalpixelkoordinaten nicht.

03 Geometrie, Näherungen und Quellen

Was die Zahlen voraussetzen

Bragg: zwei Netzebenen



A, B: Streupunkte; P, Q: Lotfußpunkte. d: senkrechter Ebenenabstand; θ_B: Winkel zur Netzebene. Die beiden Zusatzwege betragen je $d \sin\theta_B$. Verstärkung verlangt einen gesamten Gangunterschied von $n\lambda$:

$$PB = BQ = d\sin\theta_B,$$

$$2d\sin\theta_B = n\lambda.$$

Oberflächenreihen: der D2-Fall

Bei normalem Einfall sind die einlaufenden Wege zu den ausgewählten Atomreihen gleich lang. Auslaufend bleibt ein Zusatzweg:

$$D\sin\varphi = n\lambda.$$

φ liegt zur **äußeren Oberflächennormalen**, D ist der senkrechte Abstand der ausgewählten Reihen. Das Ni(111)-Dreiecksnetz liefert bei kubischer Gitterkonstante a:

$$D = \left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)\sin 60°$$

$$= a\sqrt{\frac{3}{8}}.$$

$n = 1$ bezeichnet die hier verwendete erste Ordnung.

Beide Konstruktionen erklären Verstärkung durch Gangunterschiede. D ist nicht automatisch der Bragg-Ebenenabstand d; der 50°-Winkel ist kein Braggwinkel. Eine allgemeine Halbierung des Detektorwinkels ist unzulässig.

Hohe Spannung: relativistische Korrektur

Bei 50 kV liefert die nichtrelativistische Näherung einen etwas zu großen Wert. „rel“ bezeichnet die relativistische Rechnung:

Nichtrelativistisch	Relativistisch	Relative Überschätzung
$\lambda_{\mathrm{NR}} \approx 5{,}485\,\mathrm{pm}$	$\lambda_{\mathrm{rel}} \approx 5{,}355\,\mathrm{pm}$	$\left(\frac{\lambda_{\mathrm{NR}}}{\lambda_{\mathrm{rel}}} - 1\right) \approx 2{,}42\,\%$

Der Artikel nennt einen 50-kV-Textfall, ein Schema zeigt 40 kV. Die Spannung der ausgewerteten Aufnahme ist damit nicht eindeutig belegt: Der Zahlenvergleich bleibt eine **getrennte Modellrechnung**.

Quellen und Reichweite

H1 / H3 – historische Einordnung. F. Kubli, *An interview with Louis de Broglie*, AFLB 48 (2023–2024), Druck-S. 30/36; H. Sievers, *Louis de Broglie und die Quantenmechanik* (1998), arXiv:physics/9807012, Druck-S. 29–31. Spätere Erinnerung und Sekundäranalyse, keine neue Archivprüfung.

D2 / D1 – Nickelbeugung. M. Suzuki / I. S. Suzuki, *A proper understanding of the Davisson and Germer experiments for undergraduate modern physics course* (2013), arXiv:1307.6049v1, S. 2, 5–6, Abb. 6/7, Gl. 31–34. D1: Davisson/Germer, *Phys. Rev.* 30 (1927), 705–740, DOI 10.1103/PhysRev.30.705 Original nicht eingesehen.

J1 – Feinspalte und Reproduktion. C. Jönsson, *Electron Diffraction at Multiple Slits*, *Am. J. Phys.* 42 (1974), 4–11, DOI 10.1119/1.1987592, Druck-S. 8–9. Gekürzte englische Fassung des Berichts von 1961. Die Pixelwerte sind ein dokumentiertes Referenzbeispiel der Projektauswertung, keine eigene Messung des Lesers. Die öffentliche Nutzungsgrundlage der Foto-Reproduktion ist noch nicht abschließend dokumentiert; dieses Handout verwendet nur eigene Schemata.

Texte, Code und Schemata sind KI-unterstützt entstanden. Musterwerte und Modellannahmen bleiben von historischer Beobachtung und heutiger Bildauswertung getrennt. Interaktive Darstellung und ausführliche Quellen: materiewelle.vercel.app.